Examen final - 12 de julio de 2025
Sistemas Operativos II - Lic. en Ciencias de la Computación

Nombre, apellido y legajo: _____

1. GNU/Linux soporta dos clases diferentes de planificación para tratar tareas de tiempo real. ¿Qué diferencia ambas clases? ¿Cómo se logra que "la cola de tiempo real reciba prioridad sobre todas las demás colas"? ¿Esas clases permiten trabajar con tiempo real duro o tiempo real suave, por qué?

2. Escriba en lenguaje C un manejador (handler) que al ser invocado imprima el número de la señal recibida y haga que se ignoren futuras ocurrencias de esa señal. ¿Qué podría pasar si se recibe la señal nuevamente mientras todavía se está ejecutando el manejador? ¿Cómo se podría solucionar?

3. Dada la siguiente tabla con información de cuatro procesos:

Proceso	**Llegada**	**Duración**	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1	0	4						
P2	1	3						
P3	2	6						
P4	4	2						

   (a) Elabore un diagrama de Gantt que represente la utilización del procesador por parte de los distintos procesos.

   (b) Complete la tabla con la información correspondiente.

   Considere que:

   - Se utiliza el algoritmo de planificación con multicolas con retroalimentación.
   - Hay 3 colas de prioridad:
     - Cola 1: prioridad alta, Round Robin con quantum = 1
     - Cola 2: prioridad media, Round Robin con quantum = 2
     - Cola 3: prioridad baja, FIFO (sin quantum)
   - Todos los procesos llegan con prioridad alta (i.e.: se agregan a la Cola 1).
   - Cuando un proceso consume su quantum es degradado a la siguiente cola de menor prioridad.
   - Cuando un proceso pasa 3 ticks sin recibir atención es promovido a la siguiente cola de mayor prioriodad.
   - En caso que dos o más procesos ingresen al mismo tiempo en una cola se añaden en orden alfabético.

4. ¿La política anterior puede dar lugar a situaciones de inanición? ¿Qué estrategia podría implementarse para prevenir este problema?

5. Represente gráficamente, mediante un diagrama de Gantt, la utilización del procesador por parte de los procesos mostrados en la siguiente tabla, considerando que se utiliza el método de planificación por prioridades apropiativo.

   Considere que:

   - Un menor número de prioridad indica mayor prioridad.
   - En caso de que dos o más procesos tengan la misma prioridad, esta se define por orden alfabético.

Proceso	**Llegada**	**Duración**	**Prioridad**
P1	0	4	3
P2	3	5	2
P3	5	8	2

6. Realice el ejercicio anterior considerando ahora que se utiliza selfish round robin con las prioridades iniciales de acuerdo a la tabla, q=2, a=1 y b=2 (i.e.: en cada tick los procesos aceptados incrementan en 2 su prioridad). ¿esta política beneficia más a los procesos nuevos o a los aceptados? ¿a los procesos cortos o a los procesos largo?

7. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes que utiliza los clusters 100 y 101. Indique qué modificaciones hay que realizar para truncar el archivo (i.e: tamaño 0, sin bloques asignados).

8. Durante la modificación anterior los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en el disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que cada escritura de una estructura de datos (FAT, directorio, archivo, mapa de bit, etc..) es atómica. Explique qué ocurre en caso de fallos según el orden en el que se hagan las escrituras. Suponga que no se ejecuta ningún sistema de verificación de sistemas de archivos (i.e. fsck). ¿se puede seguir accediendo al archivo aunque sea parcialmente? ¿puede generar corrupción? ¿se pierde espacio?

9. Repita los dos ejercicios anteriores considerando que el mismo archivo se almacenó en un sistema de archivos UNIX y utilizó exactamente los mismos bloques del disco para sus datos. Los bloques son de 512 bytes.

10. ¿Qué cambia en el ejercicio anterior si se utiliza el sistema de archivos de BSD (BSD FS)?

11. ¿Qué otra estructura hay que modificar si se utiliza ext3?

12. ¿En qué casos puede utilizarse un árbol para almacenar información de un sistema de archivos? Nombre al menos tres ejemplos.

13. En un sistema distribuido se intentan evitar en lo posible los algoritmos centralizados. ¿Qué desventaja tiene utilizar un algoritmo centralizado?

14. Compare la paravirtualización con el uso de contenedores. Explique en cuáles de los siguientes casos utilizaría paravirtualización y en cuales contenedores, justificando su respuesta:
    (a) Se desean probar modificaciones al kernel del sistema operativo
    (b) Se necesita un ambiente seguro para ejecutar un programa de dudosa procedencia
    (c) Se necesitan ejecutar muchos servicios que dependen de distintas versiones de librerías
    (d) Se necesita trabajar con distintas versiones del núcleo del sistema operativo

15. La traza completa de un proceso es: 6 2 1 2 3 4 3 1 2 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 2 corresponden a escrituras (el resto involucra solamente lecturas). Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:

(a) Se utiliza LRU.

(b) Se utiliza FIFO

(c) Se utilizan 3 columnas de referencia, rotando los bits luego de los accesos a las páginas 2 y 3

(d) Se utiliza el algoritmo óptimo.

16. GNU/Linux soporta lectura por adelantado (readahead) y archivos mapeados en memoria. Explique. ¿De qué tipo podrán ser esas páginas (No reclamable, Swapeables, Sincronizables o Descartables)? ¿Por qué?